

PKU Planner

全能课程助手

课程项目作业报告

此处应有 AC 队

陈冠宇 2500013178

李召依 2300018204

甄晨 2400017737

北京大学 | 2026 年 7 月

目录

1 程序功能介绍	3
1.1 核心功能	3
2 项目各模块与类设计细节	3
2.1 模型层 (Model Layer)	4
2.1.1 POD 数据结构	4
2.1.2 数据存取链	4
2.1.3 视图模型	4
2.2 服务层 (Service Layer)	4
2.3 表现层 (Presentation Layer)	5
2.3.1 主窗口与导航	5
2.3.2 四大主页面	5
2.3.3 UI 布局组件	5
2.3.4 可复用原子组件	5
2.3.5 模态对话框	5
2.3.6 页面级复合组件	5
2.3.7 工具类	6
2.4 数据流与信号-槽架构	6
2.5 接口设计	6
3 小组成员分工情况	7
4 项目总结与反思	8
4.1 技术收获	8
4.2 设计亮点	8
4.3 不足与改进	8
4.4 结语	9

1 程序功能介绍

PKU Planner（全能课程助手）是一款面向北京大学学生的桌面端课程与任务管理工具，基于 Qt 6（C++20）开发，以课程表为核心视图，将课程信息与作业/考试 DDL 紧密联动。

1.1 核心功能

- 1. 课程表管理** Dashboard 页面以网格形式呈现一周课程（周一至周五×12节），显示课程名、地点、教师。支持单周/双周/全周规则，格子右上角显示学期进度条。双击空白格创建课程，右键已有课程可编辑/删除/添加任务。
- 2. 任务与 DDL 管理** Todo 页面以看板形式展示所有任务，支持按课程、时间范围、完成状态、关键词四维筛选。任务卡片显示倒计时、优先级徽标和完成复选框，勾选时自动记录完成时间戳。
- 3. 视觉驱动的任务紧急度提醒** 课程格子根据该课程最近 DDL 自动变色：红色（逾期）、橙色（今晚截止）、黄色（3天内）、蓝色（近期有 DDL）、绿色（暂无任务）。ReminderService 每分钟轮询，接近阈值时弹出 ToastWidget 通知。
- 4. 智能“今日建议”与 AI 学习建议** SuggestionCard 动态生成逾期预警、高负荷课程识别等建议。用户可选择 DeepSeek/豆包/Gemini 三款大模型获取个性化学习规划，API Key 通过 ConfigService 持久化。
- 5. 智能课表导入** 支持三种方式：图片导入（视觉大模型自动识别课表截图）、教学网导入（Portal/Blackboard OAuth 同步课表和待办）、CSV/JSON 批量导入。
- 6. 数据统计** StatsPage 提供总览卡片、月度热力图、完成趋势图、周报建议（WeeklySummaryService）。
- 7. 全局搜索** TopbarWidget 提供防抖模糊搜索，通过 SearchService 匹配课程、任务和文件夹路径，SearchPopup 下拉展示分类结果，点击可导航。
- 8. 吉祥物状态系统** MascotStateService 根据任务紧迫度（0~1.0）动态切换吉祥物状态：Happy/Worried/Sweating/Dead，图标显示在 SidebarWidget 中。
- 9. 课程详情抽屉** 点击课程打开 CourseDetailDrawer（300~700px 可拖拽宽度），含 Info/Task/File/Stats 四个子标签页。

2 项目各模块与类设计细节

项目采用分层架构：模型层（Model）、服务层（Service）、表现层（Presentation）。



Figure 1 架构示意图

2.1 模型层（Model Layer）

模型层负责数据结构、内存缓存、文件 I/O 和中央数据管理。

2.1.1 POD 数据结构

- **Course（models/course.h）课程结构：**
name/teacher/contact/location/examTime/note/folderPath/day/startPeriod/endPeriod/weekType，提供 toJson()/fromJson() 序列化。
- **Task（models/task.h）任务结构：** course/title/deadline/priority/completed/completedAt，含 daysLeft()/isOverdue() 辅助方法。
- **SearchResult（models/searchresult.h）搜索结果：** 类型枚举（Course/Task/File）、标题、副标题、ID、图标。

2.1.2 数据存取链

- **DataStore（models/datastore.h）** 实现 IDataStore 接口，纯内存缓存 QList<Course> 和 QList<Task>，含边界检查的增删改查。
- **DataRepository（models/datarepository.h）** 文件 I/O 层，通过 QSaveFile 原子写入 courses.json/tasks.json，损坏时自动备份。

- **DataManager (models/datamanager.h)** 单例中央数据总线，组合 DataStore + DataRepository，数据变更自动触发 coursesChanged()/tasksChanged() 信号。

2.1.3 视图模型

- **TaskModel (models/taskmodel.h)** 继承 QAbstractTableModel，维护 m_allTasks 和 m_visibleTasks 双层列表，支持四维过滤和 DecorationRole 优先级徽标渲染。

2.2 服务层 (Service Layer)

- ConfigService 单例，管理学期日期、提醒设置、AI 模型配置，实现 IConfigProvider 接口，通过 configChanged() 信号分发。
- SearchService 静态工具类，fuzzyMatch() 算法支持多音节首字母模糊搜索。
- ReminderService QTimer 每分钟轮询，使用 QSet 去重避免重复提醒。
- MascotStateService 单例，监听 tasksChanged() 计算紧迫度并映射到四个状态。
- WeeklySummaryService 生成周报：总任务数/完成率/最繁忙课程/建议文案。
- ExportService 静态类，提供 CSV 和 TXT 报告导出。
- DataService 通用 JSON 工具：loadJson()/saveJson()/backupCorruptedFile()。
- TeachingPlatformService 教学平台对接：Portal OAuth 课表同步、Blackboard 待办同步，维护 session cookie。

2.3 表现层 (Presentation Layer)

2.3.1 主窗口与导航

主窗口 MainWindow (mainwindow.h) 持 QStackedWidget 管理四个页面槽，通过 SidebarWidget/TopbarWidget 导航，所有页面间通信统一由 MainWindow 转发。

2.3.2 四大主页面

- **DashboardPage** 课表网格渲染 (renderCourses())、DDL 聚合 (getNearestDDL())、AI 建议卡片、视觉 API 解析。内部定义 ScheduleVisionParser 虚基类及 GeminiParser/DoubaoParser/DeepSeekParser 三个子类。
- **TodoPage** 任务看板，createFilterBar() 创建筛选工具栏，applyFilter()/rebuildBoard() 执行过滤。
- **StatsPage** 统计卡片、热力图 (updateHeatmap())、趋势图 (updateTrend())。
- **SettingsPage** 提醒/学期/数据管理/关于四个功能卡片。

2.3.3 UI 布局组件

- SidebarWidget/TopbarWidget 左右导航栏，Topbar 含 150ms 防抖搜索。
- Theme 北大红 #8B1E2D 主题常量，提供 cardStyle()/buttonStyle()/inputStyle() 四个 QSS 生成器。

2.3.4 可复用原子组件

- **CourseCellWidget** 课表单元格，支持单击/双击/右键/悬停四种交互，内嵌 DDLPreviewWidget 延迟悬浮预览。
- **TaskCardWidget** 任务卡片，含复选框、优先级徽标、倒计时、展开面板。
- **BaseCardWidget** 卡片基类，hover 效果通过 enterEvent/leaveEvent 实现。
- **EmptyStateWidget/ToastWidget** 空状态占位和淡入淡出通知。

2.3.5 模态对话框

- CourseEditDialog/TaskEditDialog 表单对话框，预填充编辑数据。
- ConfirmDialog/LoginDialog 确认对话框工厂和教学网登录表单（支持 OTP）。

2.3.6 页面级复合组件

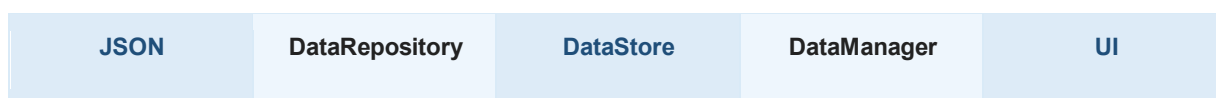
- CourseDetailDrawer 侧滑面板（300~700px 拖拽），含 CourseHeaderWidget/CourseTabBar 和 Info/Task/File/Stats 四子页。
- SearchPopup/MascotWidget/OnboardingDialog/WeeklySummaryDialog 搜索浮层、吉祥物弹窗、新手引导、周报弹窗（支持拖拽）。

2.3.7 工具类

- PageAnimator 静态类，QPropertyAnimation + QEasingCurve::InOutQuad 实现页面滑动。
- DateTimeUtils 内联函数：dayText()/weekTypeText()/scheduleLine()/safeText()。

2.4 数据流与信号-槽架构

核心数据流：



数据变更通过 DataManager 统一分发，页面组件经由 MainWindow 的信号-槽连接形成完整应用闭环。

2.5 接口设计

关键接口：IDataStore（内存存取抽象）、IConfigProvider（配置服务抽象）、ScheduleVisionParser（视觉解析器模板方法）。

3 小组成员分工情况

成员	负责模块	具体工作
陈冠宇	模型层与服务层	数据模型设计（Course/Task POD 结构）、DataManager 单例实现（中央数据总线）、DataStore 内存缓存与 IDataStore 接口、DataRepository JSON 文件 I/O 层、TaskModel 过滤视图实现、SearchService 模糊搜索算法、ExportService CSV/TXT 导出功能
李召依	表现层与业务逻辑	MainWindow 路由中枢与页面管理、DashboardPage 课表网格渲染与 DDL 聚合、TodoPage 任务看板与多维筛选器、StatsPage 统计图表与热力图、SettingsPage 设置页与数据管理、ReminderService 定时提醒逻辑、WeeklySummaryService 周报生成、TeachingPlatformService 教学网对接
甄晨	UI 组件与设计系统	设计系统与 Theme 主题常量定义、CourseDetailDrawer 侧滑面板（含动画与拖拽）、CourseCellWidget 课表单元格交互、TaskCardWidget 任务卡片组件、DDLPreviewWidget 悬浮预览组件、MascotStateService 吉祥物状态引擎、SearchPopup 搜索结果浮层、各对话框（CourseEditDialog/TaskEditDialog 等）、ToastWidget 通知动画与 OnboardingDialog 引导、PageAnimator 页面切换动画

三位成员在开发过程中保持密切沟通，定期同步接口设计和技术方案。陈冠宇负责的模型层奠定了坚实的数据基础，李召依负责的页面层实现了丰富的业务功能，甄晨负责的 UI 组件层保证了优秀的用户体验。三方在 MainWindow 的信号-槽连接处交汇，形成完整应用闭环。

4 项目总结与反思

4.1 技术收获

1. Qt 6 深度应用：掌握信号-槽机制、Model-View 架构（TaskModel/QAbstractTableModel）、事件过滤（eventFilter）、属性动画（QPropertyAnimation），理解 Qt 对象树内存管理。
2. 分层架构实践：Model/Service/Presentation 三层职责分明，DataManager 单例配合全局信号实现数据驱动的 UI 刷新，避免页面紧耦合。
3. JSON 持久化：QSaveFile 原子写入保证数据安全，.bak 回退和损坏文件自动备份机制提升鲁棒性。
4. 网络编程与 AI 集成：QNetworkAccessManager 实现教学网 OAuth Cookie 会话管理和三款大模型 API 调用。
5. 复杂交互组件：CourseCellWidget 集成四种交互模式，DDLPreviewWidget 非侵入式悬浮预览，CourseDetailDrawer 拖拽调宽。

4.2 设计亮点

1. DDL 颜色联动：任务紧急度映射到课程格子颜色，贯穿 CourseCellWidget/MascotStateService 等多模块。
2. 吉祥物状态引擎：紧迫度算法将抽象任务量转化为情感表达，增强趣味性。
3. 多模型扩展架构：ScheduleVisionParser 虚基类 + 三子类，新增模型无需改现有代码。
4. 非侵入式 UX：悬浮预览延迟显示、Toast 自动消失、新手引导等细节设计。

4.3 不足与改进

1. 测试不足：仅有基础 smoke test，建议引入 QTest 补充核心逻辑单元测试。
2. 性能优化：renderCourses() 全量重建可改为增量更新；rebuildVisibleTasks() 可引入索引。
3. 数据安全：教学网密码应加密存储。
4. 跨平台：QSettings 依赖 Windows 注册表，建议改用 JSON 配置文件。
5. 教学网附件同步能力不足：当前教学网对接功能主要支持课程表和作业信息同步，但作业详情中的附件仍需用户手动进入网页下载。后续可扩展 TeachingPlatformService，支持爬取作业详情页中的附件列表，实现一键下载或批量下载，并自动归档到对应课程文件夹中。

4.4 结语

PKU Planner 从一个简单的课程表工具迭代为功能丰富、架构清晰的桌面应用。通过该项目，团队掌握了 Qt 6 核心技术，深入理解分层设计、模块化和信号-槽通信等软件工程关键概念，最终成果为北大学生提供了实用的学习管理工具。